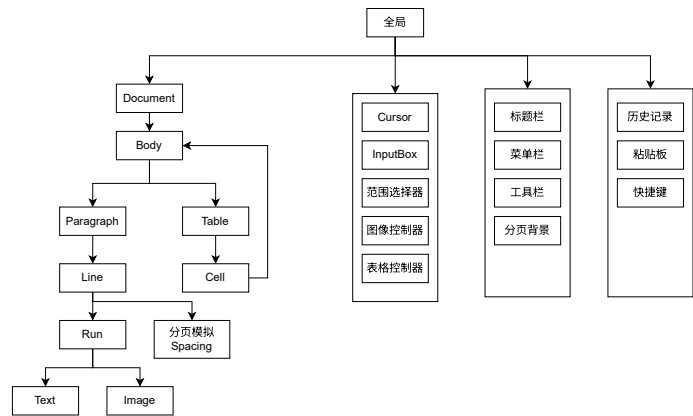


oarword 编辑器的设计

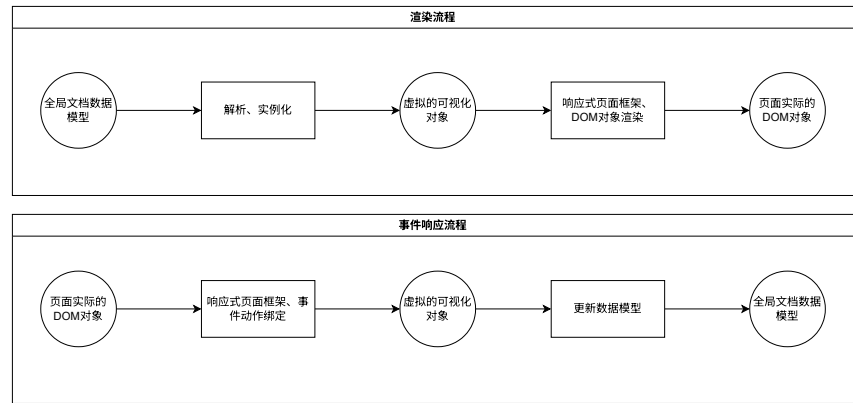
1. 基本元素



2. 元素的基本动作

Document 新建 导入 导出	Cursor 定位当前Body 定位当前Run 定位当前表格和单元格 获取当前坐标 上下左右移动	InputBox 键盘输入事件 快捷键	范围选择器 获取选择的Run 获取选择的段落 获取选择的表格 根据选择设置工具栏 开始拖动 结束拖动 显示范围Overlay 清理范围Overlay	菜单栏 文件 编辑 插入 表格编辑	工具栏 字体 字号 文字样式 段落对齐方式 插入图片 插入表格
Paragraph 添加前后空段落 更新内容 更新样式 删除 分割	Table 添加前后表格 更新内容 更新样式 删除 合并单元格 分隔单元格	Run 添加前后文字 添加前后图片 更新样式 删除 分割	Spacing 调整段落上下的间距 调整表格上下的间距		
历史记录 撤销 重做 添加记录	粘贴板 复制 粘贴	快捷键 撤销 重做 复制 粘贴 剪切			

3. 运行的基本流程



4. 关键问题的考虑

- ▲ 分页问题：一种方法是遍历原始文档Document的body，根据页面的大小，分割出多个Body，因为文档元素存在嵌套，分割算法比较麻烦。另一种是保持原有文档Document的Body结构，只是根据页面大小在跨页的元素上添加间距Spacing，模拟分页效果。目前选择的是第二种方法。
- ▲ 性能问题：当一个输入事件发生，程序将重新进行整个文档的数据更新、分页模拟，如果文档很大，连续输入可能造成卡顿，需要更高效的算法。

5. 项目进度

- ✓ 文档编辑
- 菜单栏
- 历史记录
- ✓ 添加表格
- ✓ 工具栏
- 粘帖板
- 添加图片
- 快捷键
- ✓ 分页
- 导入导出